

# **Pauta: Ayudantía 6 - Semiconductores II: Diodos II (Recortadores y Rectificadores)**

## **Electrónica y Electrotecnia**

**Pedro Morales Nadal**

pedro.morales1@mail.udp.cl

📞 +56 9 30915977

**Edicson Solar Salinas**

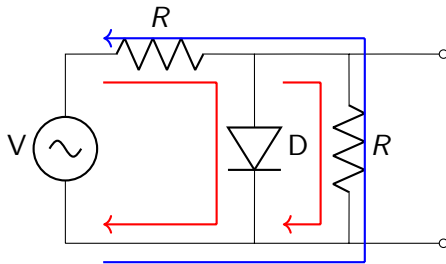
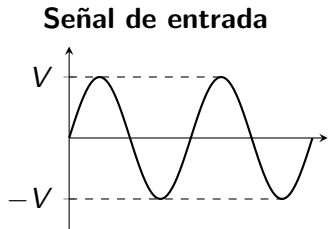
edicson.solar@mail.udp.cl

📞 +56 9 92763279

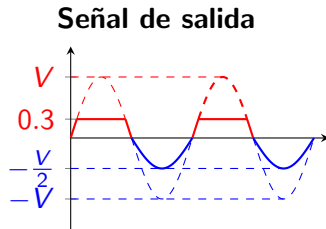
Ingeniería Civil en Informática y Telecomunicaciones

14 de octubre de 2025

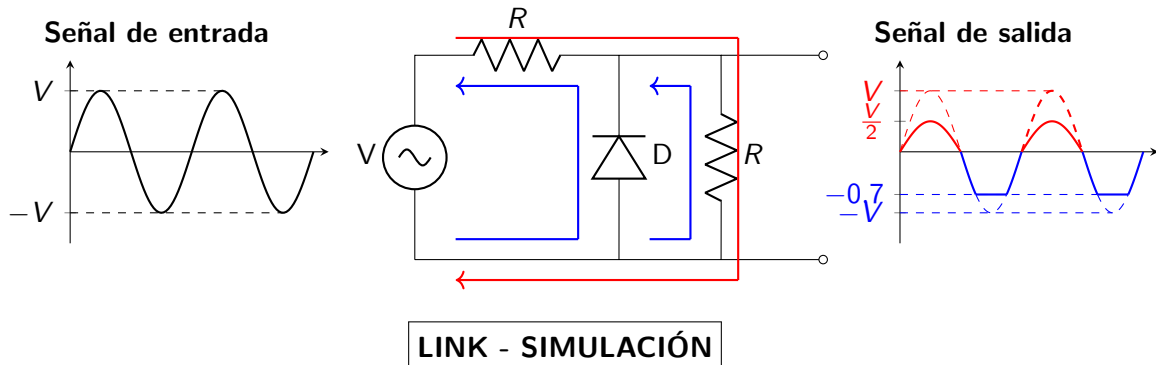
Para el siguiente circuito, dibuje la forma de señal de salida (diodo de Ge)



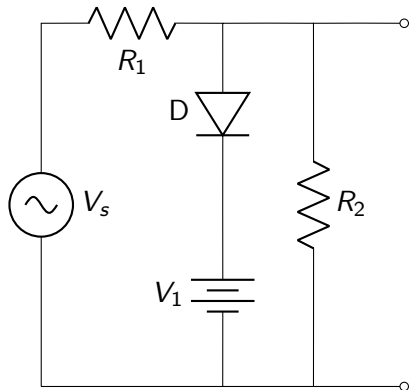
**LINK - SIMULACIÓN**



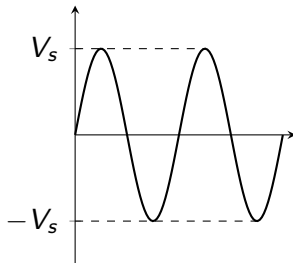
Para el siguiente circuito, dibuje la forma de señal de salida (diodo de Si)



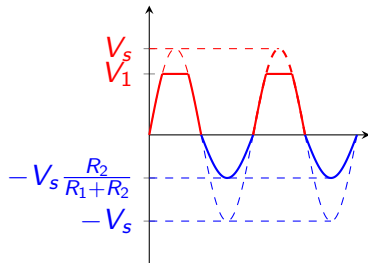
Para el siguiente circuito, dibuje la forma de señal de salida (diodo ideal)



Señal de entrada



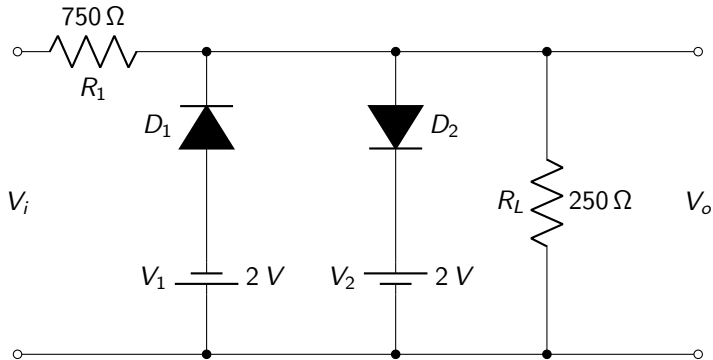
Señal de salida



**LINK - SIMULACIÓN**

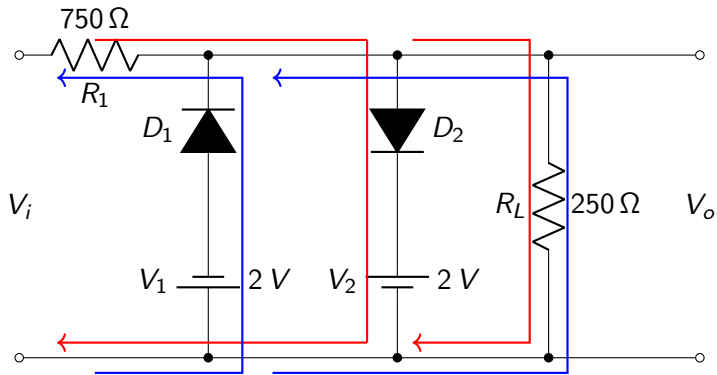
# Ejercicio 1

Considere que  $V_i = 12 \sin(\omega t)$  y que todos los diodos son ideales, determine el gráfico de la señal de salida ( $V_o$ ) y el voltaje máximo de ella

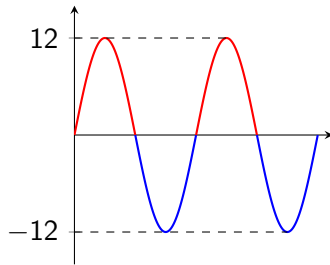


# Ejercicio 1 - Desarrollo

## Corrientes

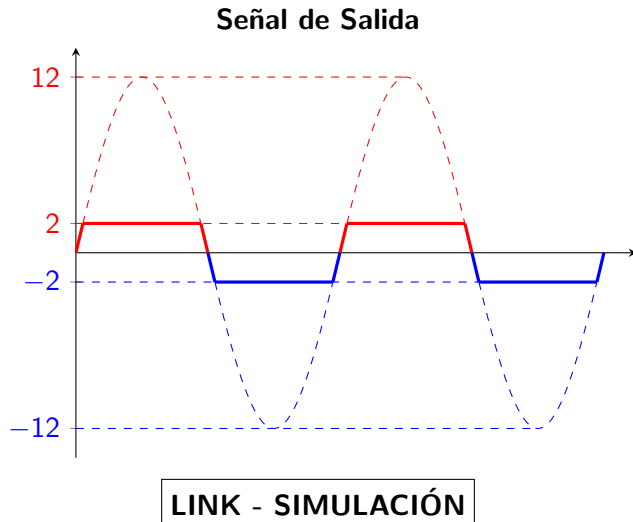


Señal de entrada



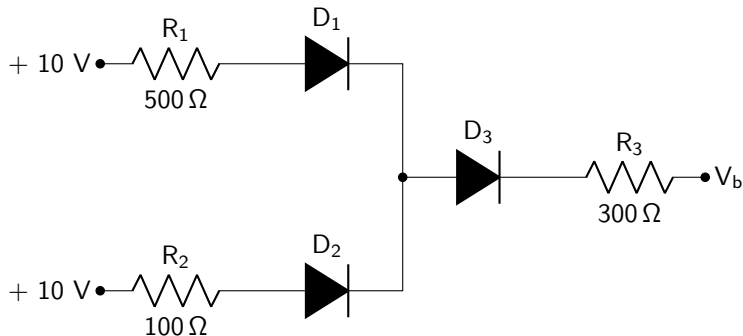
# Ejercicio 1 - Respuesta

Gráfico



## Ejercicio 2

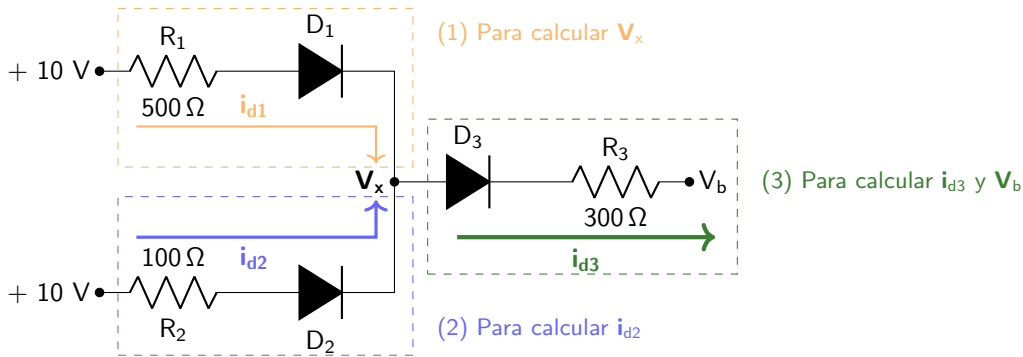
En el siguiente circuito, se desea saber el valor de la fuente de voltaje  $V_b$ , sabiendo que todos los diodos son de resistencia interna despreciable y están polarizados en directa ( $D_1=D_2=D_3=ON$ ), con potencial de barrera de  $V_K = 700 \text{ mV}$ , además se desea conocer los valores de las corrientes de los diodos  $i_{d2}$  e  $i_{d3}$ , ya que se sabe que  $i_{d1} = 2 \text{ mA}$ .





## Ejercicio 2 - Desarrollo

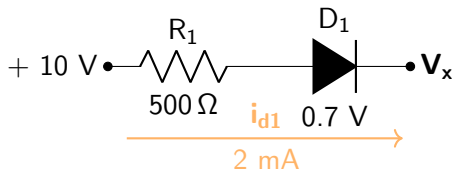
Para conocer  $V_b$  necesitamos tener el valor de la corriente que pasa por el diodo  $D_3$ , es decir,  $i_{d3}$ . Para ello necesitamos saber la tensión en el nodo donde convergen las corrientes  $i_{d1}$  e  $i_2$ , llamémosle  $V_x$ . Además conociendo lo último podremos calcular  $i_{d2}$ . Usemos el método de análisis por nodos:



## Ejercicio 2 - Desarrollo

Calcular  $V_x$

Analizando  $i_{d1}$  para obtener  $V_x$

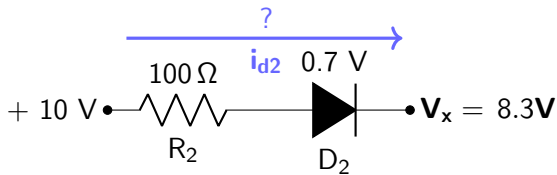


$$\begin{aligned} i_{d1} &= \frac{10 - 0.7 - V_x}{R_1} \Leftrightarrow 2 \times 10^{-3} = \frac{10 - 0.7 - V_x}{500} \\ &\Leftrightarrow 2 \cdot 500 \times 10^{-3} = 9.3 - V_x \\ &\Leftrightarrow V_x = 9.3 - 1 \\ &\Rightarrow V_x = 8.3\text{ V} \end{aligned}$$

## Ejercicio 2 - Desarrollo

Calcular  $i_{d2}$

Teniendo  $V_x$ , calculamos  $i_{d2}$

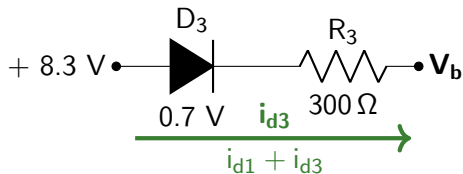


$$\begin{aligned} i_{d2} &= \frac{10 - 0.7 - V_x}{R_2} \\ &= \frac{10 - 0.7 - 8.3}{100} \\ &= \frac{1}{100} \\ &= 0.01\text{ A} \\ &= 10 \times 10^{-3}\text{ A} \\ &= 10\text{ mA} \end{aligned}$$

## Ejercicio 2 - Desarrollo

Calcular  $i_{d3}$  y  $V_b$

Por KCL obtenemos  $i_{d3}$  y con ello  $V_b$



$$\begin{aligned} i_{d3} &= i_{d1} + i_{d2} \\ &= 2\text{ mA} + 10\text{ mA} \\ &= 12\text{ mA} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} i_{d1} &= \frac{V_x - 0.7 - V_b}{R_3} \Leftrightarrow 12 \times 10^{-3} = \frac{8.3 - 0.7 - V_b}{300} \\ &\Leftrightarrow 12 \cdot 300 \times 10^{-3} = 7.6 - V_b \\ &\Leftrightarrow V_b = 7.6 - 3.6 \\ &\Rightarrow V_b = 4\text{ V} \end{aligned}$$

**Finalmente**

$$i_{d2} = 10 \text{ mA}$$

$$i_{d3} = 12 \text{ mA}$$

$$V_b = 4 \text{ V}$$

**LINK - SIMULACIÓN**